CHIRALITY – Spielanleitung für die Spielleitung

Link für die Teams (eine Datei, läuft in jedem aktuellen Browser, auch offline nach dem Laden):
`nitrogen-ai.github.io/Chemie/SEK-II/Leistungskurs/Q1/escape-game-q1-07-chirality.html`
Spielleitungsmodus: an den Link `?spielleitung` anhängen, PIN **SPIEGEL07** eingeben (Groß-/Kleinschreibung egal). Dann sind alle Fächer offen, und unter jedem Code gibt es „Spielleitung: lösen“, unten rechts **+5 min** und **Neustart**. Die PIN gilt nur für diesen Browser-Tab. Codes stehen bewusst **nicht** in der Datei – nur hier (S. 2).

QR für den Beamer

Was Sie brauchen

Je Team (3–4 Personen)
• 1 Tablet oder Laptop mit Chrome/Safari (kein privates Fenster!)
• Aufgabenblatt „Q1 07 Chirality“ (2 S.), gedruckt oder digital
• optional Ton (Signaltöne bei Code richtig/falsch)

Spielleitung
• diese Anleitung mit Codetabelle (S. 2)
• Lösungsblatt (magenta Lösungen) – erst nach dem Spiel ausgeben
• eigenes Gerät mit dem Link zum Vorführen

Ablauf in fünf Schritten (≈ 75 min)

1	**Vor der Stunde** 10 min	Link einmal auf einem Schülergerät öffnen (lädt 5 MB). QR-Code an den Beamer. Teams bilden, je Team **ein** Gerät festlegen – der Spielstand liegt nur in diesem Browser.
2	**Start** 0–5′	Startbildschirm vorlesen lassen (Szenario 2189, Leitfrage). Teamname eingeben → **Mission starten**: der 60-min-Countdown läuft ab diesem Klick.
3	**Spiel** 5–55′	Sechs Archivfächer nacheinander: Rätsel lösen → **Logbuch-Eintrag** (mind. ein ganzer Satz, sonst kein Zugang) → Code prüfen. Jedes Fach liefert Archivkarten und Buchstaben für den Finalcode. Hinweise im Spiel kosten je 1 min (2 je Fach).
4	**Finale** 55–60′	Im **Archiv** die 20 Karten in die Beweiskette legen (5 Distraktoren aussortieren) → **Prüfen**. Danach Finalcode + Enzym eingeben → **Übertragen**.
5	**Sicherung** 60–75′	**Laborjournal drucken / als PDF sichern** (Knopf im Finale oder oben „Laborjournal“). Dann Aufgabenblatt S. 2 (Beweiskette, Funksprüche), anschließend Plickers.

Eingreifen während des Spiels

Situation	Was tun
Team hängt fest	Erst den Hinweis im Spiel anfordern lassen (2 Stufen). Danach mündlich auf die Archivkarten des Fachs verweisen.
Code stimmt, wird aber abgelehnt	Meldung lesen: Logbuch-Eintrag fehlt, Baukasten (S2), Messung (S5) oder Kriterien/Plan (S6) unvollständig – siehe Pflichtschritte S. 2.
Zeit knapp / Technikproblem	Auf **diesem Gerät** `?spielleitung` öffnen, PIN eingeben → **+5 min** oder **Spielleitung: lösen** für das aktuelle Fach.
Gerät gewechselt, Tab geschlossen	Gleicher Browser auf gleichem Gerät: Stand bleibt erhalten (auch nach Neuladen). Anderes Gerät: Neustart nötig.
3D-Modell bleibt leer (S1/S6)	Gerät ohne WebGL: Das Spiel zeigt automatisch ein Standbild, lösbar bleibt alles.

Codes und Pflichtschritte (nur für die Spielleitung)

Fach	Thema	Code	vorher im Spiel nötig
1	Pasteur 1848	CHIRAL	Kristalle (+)/(−) sortieren, Rückseiten lesen
2	Fischer 1902	LDLL	im FISCHER-Baukasten L- und D-Glutaminsäure bauen, Stereozentrum markieren
3	Pharmaforschung	1722	Docking: K-17 (L-DOPA) passt an alle drei Bindestellen
4	Trennanalyse	147	Elektrophorese starten; Massenspektrum $[M+H]^+$ = 148,06
5	Polarimetrie	−12,5 und D	erst Wasser (Nullpunkt 0,00°), dann Probe auf 359,80° drehen, je „Ablesung ins Journal“
6	Strategie	5113 (5.1.1.3)	Ziel B (MurI), Kriterien „lebenswichtig“ + „im Menschen nicht vorhanden“, 5 Planschritte: Design → Enzymtest → Bakterien → menschliche Zellen → Resistenzen
F	Finale	D-GLUTAMAT	Beweiskette bestätigt; Enzym „Glutamat-Racemase (MurI)“ wählen

Beweiskette: Vergangenheit 7 → 14 → 2 → 19 → 11 · Pharmaforschung 5 → 16 · Analyse 2189 9 → 1 → 13 → 20 → 4 → 17 · Strategie 8 → 12 · **Distraktoren** 3, 6, 10, 15, 18. Das Spiel meldet, wie viele Karten im richtigen Abschnitt liegen und ob die Reihenfolge stimmt.

Archivieren

Laborjournal als PDF

Im Finale „Laborjournal drucken / als PDF sichern“ → im Druckdialog **Als PDF sichern** (iPad: im Druckdialog oben auf Teilen tippen → In Dateien sichern). Dateiname: `Teamname_Chirality.pdf`. Das PDF enthält Teamname, Lösungszeiten, Codes, alle Logbuch-Einträge, Hinweise und Restzeit.

Ablage

- PDF im Classroom-Beitrag abgeben lassen (eine Abgabe je Team, alle Namen ins Logbuch).
- Aufgabenblatt Aufgabe 1 aus dem Journal übertragen – damit hat jede Person ihr eigenes Exemplar.
- Danach Spielstand löschen: `?spielleitung` → **Neustart** (wichtig bei geteilten Schulgeräten).

Üben und Sichern mit dem Aufgabenblatt

Aufgabe	Wann und wie	Kontrolle mit dem Lösungsblatt
1 ★	während des Spiels: nach jedem Fach Code + Satz ins Logbuch; aus dem Journal-PDF übertragen	Musterformulierung je Station
2 ★★	nach dem Spiel, einzeln: FISCHER-Projektionen L-/D-Glu mit IUPAC-Checkliste (Kernziel Z2)	Formeln + abgehakte Checkliste; D-Glu = (R)
3 ★★	im Team: Beweiskette aus dem Archiv übertragen, Leitfrage beantworten	vollständige Kette + Musterantwort
4 ★★★	Vertiefung/Hausaufgabe: Warum braucht es Trennanalyse + Referenz + Polarimetrie?	Begründung „achiral vs. chiral“
5 ★★★	Diskussion im Plenum: drei der vier Funksprüche kommentieren (typische Fehlvorstellungen)	Kommentar zu allen vier Funksprüchen

So einfach wie möglich: Aufgabe 1 läuft im Spiel mit, Aufgabe 3 ist der Abschluss des Spiels. Aufgabe 2 ist das Kernziel der Stunde und sollte jede Person allein lösen. Aufgaben 4 und 5 sind die Sternchenstufe für schnelle Teams oder als Hausaufgabe. Das **Lösungsblatt** nach der Sicherung ausgeben (oder digital teilen) – zur Selbstkontrolle in Partnerarbeit, danach Besprechung der Funksprüche Reykjavík („D = rechtsdrehend“) und Perth („Elektrophorese trennt D/L“). **Wiederholen/Üben:** Der Link funktioniert auch zu Hause im eigenen Browser. Für einen frischen Durchgang ein privates Fenster öffnen (Stand verfällt beim Schließen) oder in der Klasse per Spielleitung **Neustart**.